

2. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Die ÖkoSpan KG möchte ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, jederzeit eine aktuelle Auswertung ihrer erfassten Arbeitszeiten eines Monats zu erhalten.

Angaben zur Zeiterfassung:

– Für jeden Tag werden maximal zwei Zeiten erfasst, Kommen- und Gehenzzeit. (Pausen werden nicht berücksichtigt.)

Der Report, der alle Buchungen eines Mitarbeiters für einen Monat anzeigt, soll wie folgt aufgebaut werden (siehe auch Beispiel).

- Liegen für einen Tag die Kommen- und Gehenzbuchungen vor, werden diese Zeiten und die berechnete Anwesenheitszeit in Stunden und Minuten angegeben.
- Liegt für einen Tag nur eine Zeitbuchung vor, ist diese Zeit als Kommenzeit, die Anwesenheitszeit 00:00 und der Text „Buchung fehlt“ auszugeben.
- Liegt für einen Tag keine Zeitbuchung vor, ist die Anwesenheitszeit 00:00 und der Text „nicht anwesend“ auszugeben.
- Zum Ende der Liste ist die Summe der Anwesenheitszeiten auszugeben.

Die Kommen- und Gehenzzeiten eines Mitarbeiters für einen Monat liegen in dem zweidimensionalen Array `zeiten` in Minuten vor (siehe Beispiel).

Erläuterung der Kommen- und Gehenzzeiten am Beispiel des 2. Mai 2013:

480 Minuten entsprechen 08:00 Uhr ($8 * 60$); 1.040 Minuten entsprechen 17:20 Uhr ($17 * 60 + 20$)

Array <code>zeiten</code>		Report				
Tag	Minuten	Mitarbeiter: 12345 Mai 2013				
2	480	Tag	Kommen	Gehen	Anwesenheit	Bemerkung
2	1.040	=====				
3	470	1			00:00	nicht anwesend
6	480	2	08:00	17:20	09:20	
6	960	3	07:50		00:00	eine Buchung fehlt
7	990	4			00:00	nicht anwesend
8	480	5			00:00	nicht anwesend
8	960	6	08:00	16:00	08:00	
		7	16:30		00:00	eine Buchung fehlt
		8	08:00	16:00	08:00	
30	990	30	16:60		00:00	eine Buchung fehlt
		31			00:00	nicht anwesend
		=====				
		Summe Anwesenheit: 43:10				

Folgende Funktionen sind bereits implementiert:

<code>tagImMonat(monat : int, jahr : int) : int</code>	Ermittelt die Anzahl der Tage für den übergebenen Monat eines Jahres
<code>schreibeKopfzeile(persnr : int, jahr : int, monat : int)</code>	Gibt die Kopfzeilen der Liste aus
<code>schreibeZeile(tag : int, min1 : int, min2 : int, anwesenheitTag : int, bemerkung : String)</code>	Gibt die Zeile für einen Tag aus; der Funktion sind zu übergeben: - die Buchungen in Minuten, für fehlen Buchungen der Wert -1 - die Dauer der Anwesenheit in Minuten; liegt nur eine oder keine Buchung vor, ist der Wert 0 zu übergeben - liegt keine Buchung vor, die Bemerkung „nicht anwesend“, bei einer Buchung „eine Buchung fehlt“ Die in Minuten übergebenen Zeiten werden von der Funktion in Stunden:Minuten ausgegeben, fehlende Buchungen als 00:00
<code>schreibeFusszeile(anwesenheitMonat : int)</code>	Gibt die Fußzeile aus. Die Monatsanwesenheit wird der Funktion in Minuten übergeben und von ihr in Stunden:Minuten ausgegeben.